

Introduction (מחולל הנתונים וסביבת הניסוי)

סביבת הניסוי והנתונים פותחה באמצעות סימולטור Python. בשלב הראשון מייצר הסימולטור "אמת" (Ground Truth) במרחב קרטזי תלת-מימדי באמצעות מודל קינמטי CTRV. לאחר מכן מתבצעת הטלה למרחב כדורי, ומוזרקים רעש גאוס, הטיית זיהוי שווא (Clutter) ונפילות מדידה (Drops) כדי לדמות תנאי ייצור.

מתוך הנתונים המורעשים נגזרות מדידות ריאליסטיות: Azimuth + Elevation עבור ה-EO, ו-Range + Azimuth + Elevation + Radial Velocity עבור המכ"ם. זרימה זו מאפשרת גם הזנת נתונים מציאותיים למערכת ה-Tracking & Fusion וגם מדידה אנליטית של ביצועי השערוך מול האמת.

(ראה Design_Appendix_Visual_Analysis : איור 1 – דיאגרמת הסימולציה)

1. Architecture (מבנה הפתרון ורכיבים מרכזיים)

מערכת ה-Tracking פותחה בשפת ++C ונועדה לקלוט מדידות גולמיות אסינכרוניות ולהפיק מסלולי מטרות רציפים.

המערכת מבוססת על ארכיטקטורה מונחית-אירועים (Event-Driven Architecture), המבטיחה סנכרון זמנים בין סנסורים הפועלים בקצבים שונים. הפתרון מורכב מארבעה רכיבים מרכזיים הפועלים בתיאום:

- **מנהל המערכת (Tracker Manager):** ליבת הסנכרון של המערכת. הרכיב טוען את כל המדידות הגולמיות לתוך תור אירועים מתעדף (Priority Min-Heap Queue) הממוין לפי Timestamp. הארכיטקטורה מונחית-אירועים לחלוטין — המנהל שולף מדידות באופן כרונולוגי, וחותרמת הזמן משמשת כשעון גלובלי המקדם את כלל המערכת. בכל אירוע המערכת מקדמת (Predict) את כל המסלולים הפעילים לזמן הנוכחי. כך, גם כאשר מתרחשות נפילות מדידה (Drops), המסלולים ממשיכים ב-Coasting על בסיס המודל הקינמטי. מסלול מוסר מהמערכת אם חלפו 5 שניות מאז המדידה האחרונה (מנגנון Starvation קשיח).

- **מנוע שערוך מצב (State Estimation - EKF):** שערוך מצב המטרות מתבצע באמצעות פילטר קלמן מורחב (Extended Kalman Filter) המאפשר היתוך מידע מסנסורים עם מודל תצפית לא-ליניארי. ה-EKF שומר וקטור מצב בעל 6 דרגות חופש במרחב קרטזי (X, Y, Z, V_x, V_y, V_z) . בשלב ה-Predict, המערכת מקדמת את מצב המטרה לזמן המדידה הנוכחית באמצעות מטריצת מעבר לינארית F , המבוססת על מודל מהירות קבועה (CV) . ככל שפער הזמן dt גדל, כך גדלה אי-הוודאות ומטריצת הקווריאנס P מתעדכנת בהתאם. בשלב ה-Update, פונקציית התצפית הלא-לינארית h והיעקוביאנים שלה H משמשים להטלת המצב החזוי אל מרחב המדידה — מרחב כדורי $(Range, Az, El, Vr)$ עבור המכ"ם ומרחב זוויות (Az, El) עבור ה-EO. בנוסף, ה-EKF כולל שני מנגנונים לשיפור יציבות: - מודל רעש תהליך אדפטיבי Q — ערך הרעש גדל ככל שמהירות המטרה החזויה גבוהה יותר. - מטריצת רעש מדידה דינמית R עבור ה-EO — מתרחבת ככל שהמטרה מתרחקת, מה שמפחית את משקל המדידה בטווחים גדולים. לאחר חישוב ה-Innovation, מתבצע עדכון המצב באמצעות Kalman Gain.

- **ניהול מסלולים ומחזור חיים (Track Management & Coasting):** לכל מטרה מוקצה אובייקט Track עצמאי המנהל את מחזור חייה כמכונת מצבים. פתיחת מסלול מתבצעת אך ורק על בסיס מדידת מכ"ם, כדי להבטיח אתחול תלת-מימדי מלא עם מידע Range. המסלול נפתח במצב TENTATIVE ועובר למצב CONFIRMED רק לאחר רצף של 5 פגיעות רצופות מהמכ"ם. מנגנון זה מסכן ביעילות זיהויי שווא הנובעים מ-Clutter. המערכת תומכת ב-Coasting על ידי קידום המודל הקינמטי גם בהיעדר מדידות. מסלול מועבר למצב DEAD ונמחק אם חלפו 5 שניות מאז המדידה האחרונה (מנגנון Starvation קשיח). עדכוני EO תורמים לשערוך המצב ומשפרים את הדיוק, אך אינם מאפסים את טיימר הרעב. זוהי החלטה ארכיטקטונית: המכ"ם נחשב לסנסור העיקרי לניהול מחזור החיים של המסלול (הוא מספק מידע Range מלא), בעוד שה-EO משמש כסנסור משני לשיפור דיוק בלבד. גישה זו מונעת מצב שבו מסלול "מוחק בחיים" רק על בסיס מדידות זווית ללא מידע מרחק אמין.

- **שיוך נתונים (Data Association):** מנגנון השיוך פועל בגישת Greedy Nearest Neighbor בשילוב שערי אימות סטטיסטיים. עבור כל מדידה חדשה, המערכת מחשבת את מרחק מהלנוביס (Mahalanobis Distance) לכלל המסלולים הפעילים, תוך שימוש במטריצת הקווריאנס S של ה-EKF. מדידה משויכת למסלול בעל המרחק הסטטיסטי הקטן ביותר, בתנאי שהיא נמצאת בתוך השער הסטטיסטי שהוגדר לסוג הסנסור. בנוסף, המנגנון אוכף אילוץ one-to-one באמצעות Scan Mutex: מסלול פעיל ננעל ולא רשאי לקלוט יותר ממדידה אחת מאותו סנסור באותה חותמת זמן. הגנה זו מונעת מצב שבו ענן צפוף של Clutter נשאב כולו לתוך שער אימות של מסלול יחיד ומעוות את שערוך המצב. גישה זו נבחרה על מנת לשמור על סיבוכיות חישובית נמוכה (ביחס ל-MHT), תוך הסתמכות על מנגנון ה-Scan Mutex כפיצוי על היעדר הסתכלות לאחור.

2. Assumptions (הנחות ופישוטים)

פרק זה מפרט את פישוטי המודל והנחות העבודה שהוגדרו במערכת העקיבה, מתוך מטרה לאזן בין מערכת בסיסית אל מול מתקדמת, סיבוכיות חישובית (Computational Cost), עמידות לרעשים (Robustness), ודרישות זמן אמת:

- **פישוט המודל הקינמטי (CV לעומת תמרונים):** המערכת משתמשת במודל Constant Velocity בליבת ה-EKF, במקום ארכיטקטורה מרובת-מודלים כמו IMM. כדי לפצות על מגבלת המודל, מיושם מודל רעש תהליך אדפטיבי Q שמגדיל את אי-הוודאות ככל שמהירות המטרה גבוהה יותר וכלל שחולף זמן מאז העדכון האחרון. גישה זו מעניקה ל-EKF גמישות מסוימת להתמודד עם תמרונים מתונים, על ידי מתן משקל גבוה יותר למדידות חדשות. עם זאת, היא מהווה פשרה מחושבת: היא חוסכת את הסיבוכיות הכבדה של תחזוקת מספר מודלים במקביל, אך עלולה לגרום ל"שבירת מסלול" (Track Break) כאשר המטרה מבצעת תמרון חריף שחורג ממעטפת הרעש האדפטיבית — כפי שנצפה בניסויים.
- **אי-ודאות וכיול סנסורים (Safety Factor & Gate Sizing):** המערכת מניחה שהסנסורים מכילים היטב, ושגיאות ההטיה הקבועות קטנות. עם זאת, נתוני היצרן לגבי רעש המדידה אינם משקפים את המציאות באופן מושלם. כדי להתמודד עם זאת, מיושם Safety Factor — כלומר, מטריצת רעש המדידה R מוכפלת בעת בנייתה.

להגדלה זו יש אפקט כפול:

- **בשלב השייך (Data Association):** הגדלת R מנפחת את מטריצת החדשנות S, ובכך מרחיבה את שערי האימות הסטטיסטיים. פעולה זו מונעת דחיית מדידות אמיתיות שזיזו מעט, ומפחיתה את הסיכון להרעבת מסלולים.
 - **בשלב עדכון ה-EKF:** ערך R גבוה יותר מקטין את ה-Kalman Gain, כך שהמערכת נותנת משקל נמוך יותר למדידות ונשענת יותר על החיזוי הקינמטי.
- הפשרה המודעת היא **תגובה איטית יותר** לעדכונים. במקרים של תמרונים חריפים או שינויי כיוון מהירים, הדבר עלול לגרום לפיגור אחרי המטרה ואף לאיבוד.
- **קבלת החלטת שיוך מיידית (GNN לעומת MHT):** המערכת מבצעת שיוך מידי בזמן אמת בשיטת Greedy Nearest Neighbor, במקום פתרונות כמו MHT ששומרים עץ של היסטוריית השערות. הבחירה בגישה הגרידית חוסכת סיבוכיות חישובית אקספוננציאלית. כדי לפצות על היעדר ההסתכלות לאחור, המערכת נשענת על מנגנון ה-Scan Mutex (שיוך חד-חד-ערכי לכל Timestamp) בשילוב מרחק מהלנוביס. שילוב זה מאפשר פתרון יעיל ומהיר לקונפליקטים בין מטרות, תוך שמירה על סיבוכיות נמוכה.
 - **היעדר מנגנון מיזוג מסלולים (No Track Merging):** המערכת אינה כוללת מנגנון ייעודי לזיהוי ומיזוג מסלולים כפולים. במקום להוסיף לוגיקה מורכבת, היא מסתמכת על עקרון "הישרדות החזק": ה-Scan Mutex מאפשר רק למסלול אחד לזכות במדידה בכל רגע נתון. כתוצאה מכך, המסלול הכפול (והפחות מדויק) סובל מהרעבת נתונים מתמשכת, מונה הפספוסים שלו עולה במהירות, והוא מוסר מהמערכת באופן טבעי (DEAD).

3. Trade-offs and Limitations

פישוט מודל קינמטי (Constant Velocity) אל מול חוסן לתמרונים

- **ההחלטה:** בליבת מנוע ה-EKF יושם מודל קינמטי יחיד של מהירות קבועה (CV), תוך שימוש במודל רעש תהליך אדפטיבי Q כדי להתמודד עם תמרונים. זאת במקום ארכיטקטורה מרובת-מודלים (כגון IMM) שמריצה מספר פילטרים במקביל.
- **היתרון (Pro):** שמירה על סיבוכיות חישובית נמוכה מאוד, המאפשרת ריצה בזמן אמת ללא תחזוקת מטריצות קווריאנס מרובות לכל מסלול.
- **החיסרון והמגבלה (Con & Limitation):** המערכת מוגבלת למעטפת הגמישות שמעניק מודל ה-Q בלבד. כפי שנצפה בניסויים, היא מתמודדת היטב עם תמרונים מתונים, אך עלולה לאבד מסלול כאשר התמרון חורג ממעטפת הרעש האדפטיבית.
- **הוכחה מנתוני הסימולציה:** בניסויים נצפה כי תמרון מתון גורם לקפיצה זמנית ב-RMSE אך המסלול נשמר, בעוד שתמרון חד יותר גרם לאיבוד המסלול (Track Break) ויצירת מסלול חדש בדיליי. פשרה זו משקפת את האיזון בין זמן ריצה נמוך לבין עמידות לתמרונים חריפים.

(ראה Design_Appendix_Visual_Analysis : איורים 2 ו-3 – RMSE ותוצאות ניסוי).

ניהול מחזור חיים (Lifecycle Thresholds): סובלנות מול תגובתיות

המערכת משתמשת במנגנון ניהול מחזור חיים פשוט יחסית, המאזן בין רציפות עקיבה לבין סיכון של Overshoot.

א. שעון הרעבה (Starvation Time): שיט (Track Coasting) אל מול סחיפת מסלול (Overshoot & Divergence)

- **ההחלטה:** הגדרת חלון זמן מקסימלי קשיח של 5 שניות (Time-to-Live / Starvation Time) שבו מסלול רשאי להתקיים ולהתעדכן על בסיס חיזוי (Predict) בלבד. אם לא התקבלה מדידה חדשה מאף סנסור במשך זמן זה, המסלול מוכרז כמת (DEAD) ונמחק.
- **היתרון (Pro - עמידות ל-Drops):** הבטחת רציפות עקיבה (Track Continuity) ומניעת קיטוע זהויות (ID Fragmentation). בסביבה שבה המכ"ם מחסיר סריקות בתדירות גבוהה (הסתברות של כ-20% ל-Drop), מנגנון השהיה מבוסס-זמן מאפשר למערכת "לגשר" על פערי המידע, למנוע מחיקת שווא, ולהציג למפעיל תמונה יציבה.
- **החיסרון (Overshoot - Con נחיתה):** המחיר המובהק של סובלנות זו מגיע כאשר המטרה אובדת באמת או יוצאת מגדרת הגילוי. במצב זה, המסלול הופך ל"זומבי" (Overshoot) וממשיך לשייט על סמך וקטור המהירות ההיסטורי.

(ראה Design_Appendix_Visual_Analysis : איור 4 Overshoot vs. Starvation Time).

ב. רף אישור (Hits): סינון רעשים (False Tracks) אל מול שיהוי בדיהוי (Init Delay)

- **ההחלטה:** הגדרת סף נוקשה של 5 פגיעות מכ"ם רצופות (Hits) הדרושות כדי להעביר מסלול מסטטוס TENTATIVE ל-CONFIRMED ולהציגו למשתמש.
- **היתרון (Pro - חסינות ל-Clutter):** חסימה יעילה של מטרות שווא (False Tracks). רעש אקראי לעיתים נדירות מייצר רצף עקבי של מדידות בעלות היתכנות קינמטית, ולכן סף של 5 פגיעות מבטיח שזיהוי סרק יוותרו זמניים ויימחקו טרם אישורם.
- **החיסרון (Con - שיהוי באתחול):** המחיר הוא שיהוי (Init Delay) משמעותי. בתרחישים מבצעיים, זמן ההמתנה לאישור מאפשר למטרה מהירה להתקדם מרחק ניכר ללא התרעה.

(ראה Design_Appendix_Visual_Analysis : איור 5 Init Delay vs. Hits Threshold).

מגבלות ידועות אחרות

- **הנחת עולם שטוח (Flat Earth):** הפתרון מבצע הטלות גיאומטריות פשוטות יחסית. בטווחים ארוכים (עשרות קילומטרים) תיווצר שגיאת שערך עקב התעלמות מעקמומיות כדור הארץ.
- **היעדר מנגנון Track Merging:** המערכת מסתמכת על עקרון "הישרדות החזק" דרך Starvation. מסלול כפול (והפחות מדויק) יסבול מהרעבת נתונים מתמשכת ויימחק באופן טבעי. עלול לגרום לקפיצות קטנות בתצוגה כאשר מסלול אחד מת ומסלול אחר תופס את מקומו.
- **רגישות לעומס חישובי קצה:** שימוש במרחק מהלנוביס מול כל מסלול הוא יעיל בסביבות דלילות, אך בסביבה צפופה מאוד (אלפי מטרות) יידרש מנגנון סינון גס יותר, כגון חלוקה לגזרות מרחביות.

(ראה נספח ניסויים להמחשות).